



摘要：

彭博新能源财经预计，到2035年美国数据中心用电将占全国总用电量约20%，达到194吉瓦，较此前预测大幅上调83%，AI正重塑美国电力需求。电网扩容速度难以匹配算力扩张，预计2035年仍存19GW供需缺口，电力将成为AI发展的关键瓶颈。

人工智能浪潮正在重塑美国电力版图。

据彭博新能源财经（BloombergNEF）最新预测，**到2035年，数据中心将消耗美国约20%的电力，较当前水平大幅跃升，电网压力已迫在眉睫。**

BloombergNEF周二发布报告指出，**美国数据中心电力需求预计将在2035年达到194吉瓦，较该机构去年12月的预测大幅上调83%**。这一修正幅度反映出AI基础设施建设管线的快速扩张，以及市场对未来十年内大规模数据中心落地的强烈预期。

需求激增已对电网造成实质性冲击。在弗吉尼亚州、德克萨斯州等数据中心高度集中的地区，其用电占比将远超全国平均水平。与此同时，部分地方政府已对新建大型数据中心实施暂停令，政治阻力与环境争议正成为行业扩张的新变量，直接影响相关能源基础设施投资的节奏与布局。

需求预测大幅上调，AI驱动增速超预期

BloombergNEF数据显示，数据中心目前占美国全国用电量的5.9%，预计到2030年升至约12%，2035年进一步攀升至20%。

这一增长轨迹意味着，在不到十年的时间内，数据中心用电占比将扩大逾三倍。

报告作者之一、BloombergNEF分析师Lloyd Arnold以直观方式描述了这一规模：“美国每一座煤电厂、每一座气电厂、每一座太阳能农场——它们每产出五度电，就有一度流向数据中心。这与驱动电动汽车、为城市供电所消耗的能源处于同一量级。”

194吉瓦的需求预测较此前预期的大幅上调，主要源于AI设施建设管线的持续扩充。一吉瓦相当于一座传统核电站的装机容量，这意味着到2035年，仅数据中心一项就需要相当于近200座核电站的电力供应。

电网承压，供需缺口难以弥合

在电网层面，供给端的扩张速度已难以匹配需求端的爆发式增长。

据BloombergNEF统计，单年数据中心并网容量的历史纪录为71吉瓦。即便维持这一峰值速度，在基准情景下，到2035年仍将出现约19吉瓦的供需缺口——这一测算已将现场天然气自备发电纳入考量，并假设需求由现场气体管道供应。

Lloyd Arnold指出：“**我们已经看到电网在努力追赶，这正在推动资产接入电网的方式发生根本性变化。**”

在区域分布上，覆盖13个州（包括北弗吉尼亚“数据中心走廊”）的PJM互联电网，以及德克萨斯州电力可靠性委员会（ERCOT）所辖区域，预计到2035年数据中心用电占比将高于全国平均水



平，成为电网压力最为集中的区域。

行业扩张遭遇政策与环境双重阻力

尽管需求前景强劲，数据中心开发商面临的外部阻力正在上升。部分地方政府已对新建大型数据中心项目实施暂停令，理由涵盖项目日益增长的能源消耗及其环境影响。

这一背景下，数据中心运营商正被迫探索新的供电路径。电池储能与天然气发电的组合方案已成为加快并网速度的重要手段，但即便如此，BloombergNEF的基准情景测算显示，仅靠天然气加电网供电的组合仍不足以满足全部需求。

对于投资者而言，上述趋势意味着电力基础设施、储能技术及分布式能源领域的长期资本需求将持续扩大，而政策不确定性与并网瓶颈则构成项目落地的主要风险敞口。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

75 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论